25. 肾脏系统：整体胚胎动力学

时长：06:56 教学单

课程总结

本视频深入探讨了肾脏系统的胚胎动力学，从其中胚层起源开始，然后阐述了屈曲和内旋力如何影响肾脏的发育。关键概念包括肾脏不同阶段（前肾、中肾和后肾）的头尾发育，以及中胚层内部的压缩和旋转运动的动力学。治疗师将学习如何识别这些胚胎机制如何为器官系统奠定基础，从而更好地理解人体解剖学和生理学。

肾脏系统：整体胚胎动力学

1. 肾脏系统的中胚层起源

小骨盆和**肾脏系统**在发育上有着内在的联系。

肾脏系统的形成始于**中胚层**，从原条开始。我们发现：

- **体壁中胚层**：它将形成体节，体节随后分化为**生骨节**、**生肌节**和**生皮节**。
- **侧板中胚层**：它将形成**体壁层**和**脏壁层**。
- **中间中胚层**：肾脏系统在此组织中发育。它将形成**排泄组织**和**泌尿生殖组织**。从这个阶段开始，所有的潜力都已存在。

肾脏是由弯曲引起的压缩形成的组织，是**中间中胚层**的集中。

2. 弯曲和内旋：塑造力

在胚胎阶段，我们观察到：

- **神经管**。
- **脊索**。
- **体节**（生皮节、生骨节）。
- **主动脉**，非常重要。

最初开放的中间中胚层沿其纵轴闭合。

神经管的生长和主动脉的靠近导致：

- **纵向压缩**运动。
- 沿纵轴的**内旋**运动（扭转）。

组织在其胚胎记忆中，接受了压缩和旋转运动。这是一种通过压缩而恢复活力的组织。

这种发育动力学的第一个生物动力学信息是由于弯曲和这种靠近运动引起的间充质的集中。

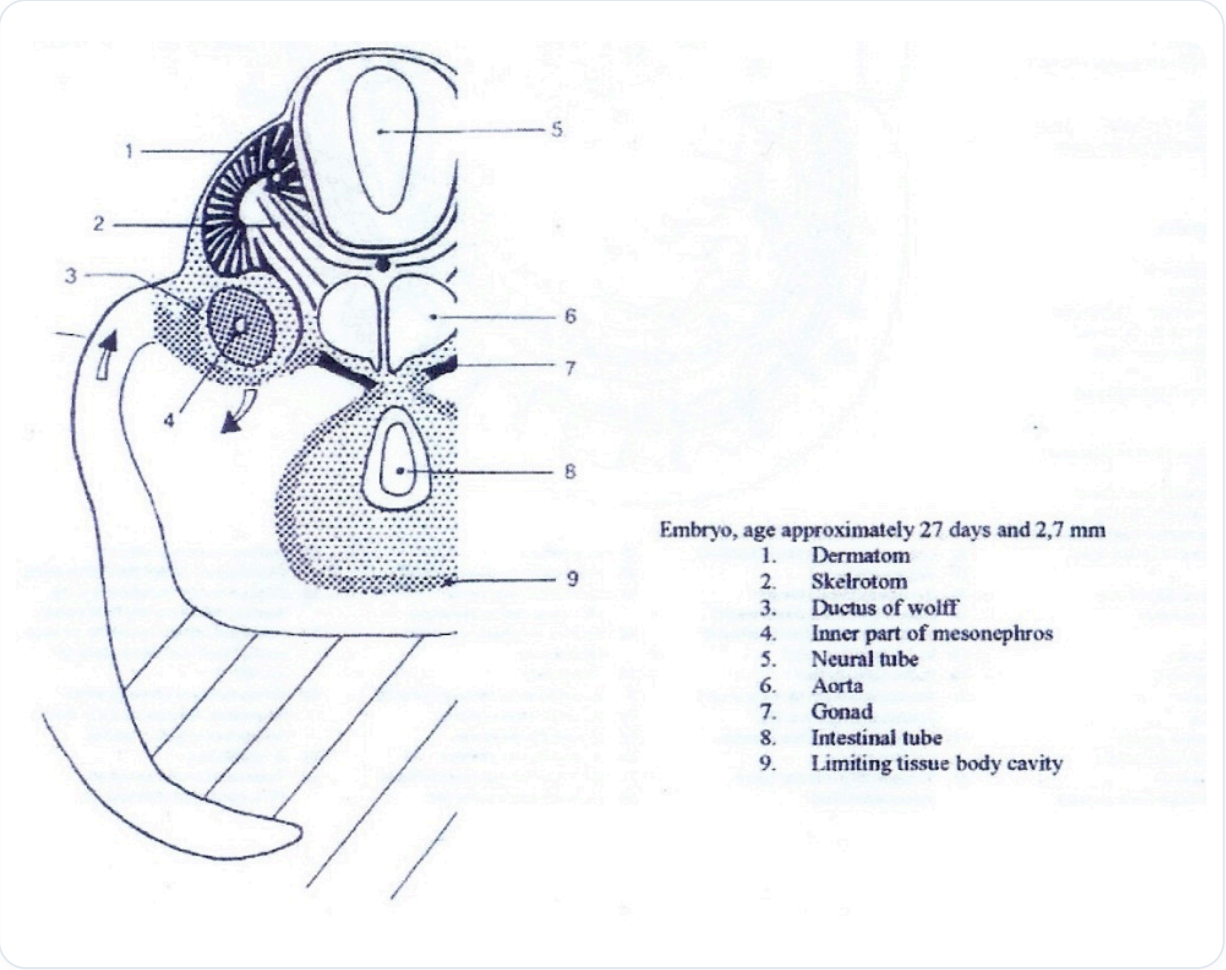


图 — 肾脏通过压缩和弯曲形成的概念

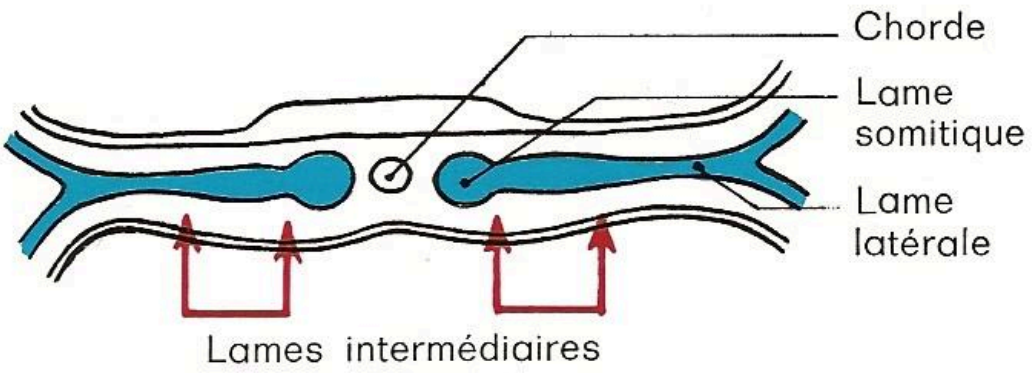


Fig. 1. — *Schéma de l'embryon, plan tridermique.*

图 — 三胚层胚胎平面

后腹膜壁层后部的中间中胚层也经历这种运动。

在这个脊中出现了一个管道：**中肾管**，一个正在形成的集合管。

3. 胚胎伸长和中线旋转

在第五周初，胚胎伸长。在**体腔**水平观察到更大的褶皱。

从正面看，这两个大褶皱揭示了由中主动脉在中线靠近而组织的**旋转**。

因此，存在**压缩和旋转**，这是中胚层中的第一个主要信息。这表明我们将详细说明的系统正在重新定位。

4. 肾脏的头尾发育

肾脏在其发育阶段，从**头侧**向**尾侧**构建。我们区分三个主要阶段：

1. **前肾**：

* 这是肾脏的第一部分。

* 它在几乎颈部水平发育。

* 它很快发出一个小集合管，然后消失。

2. **中肾**：

* 这是发育的第二部分。

* 它成为一个功能性肾脏，与主动脉和第一个**肾小球**连接。

* 它也在一段时间后消失。

3. **后肾**：

* 这是发育的第三部分。

* 它由**输尿管芽**诱导。

* 它将形成最终的肾脏。

每个部分都允许在最终肾脏中重新出现的元素。

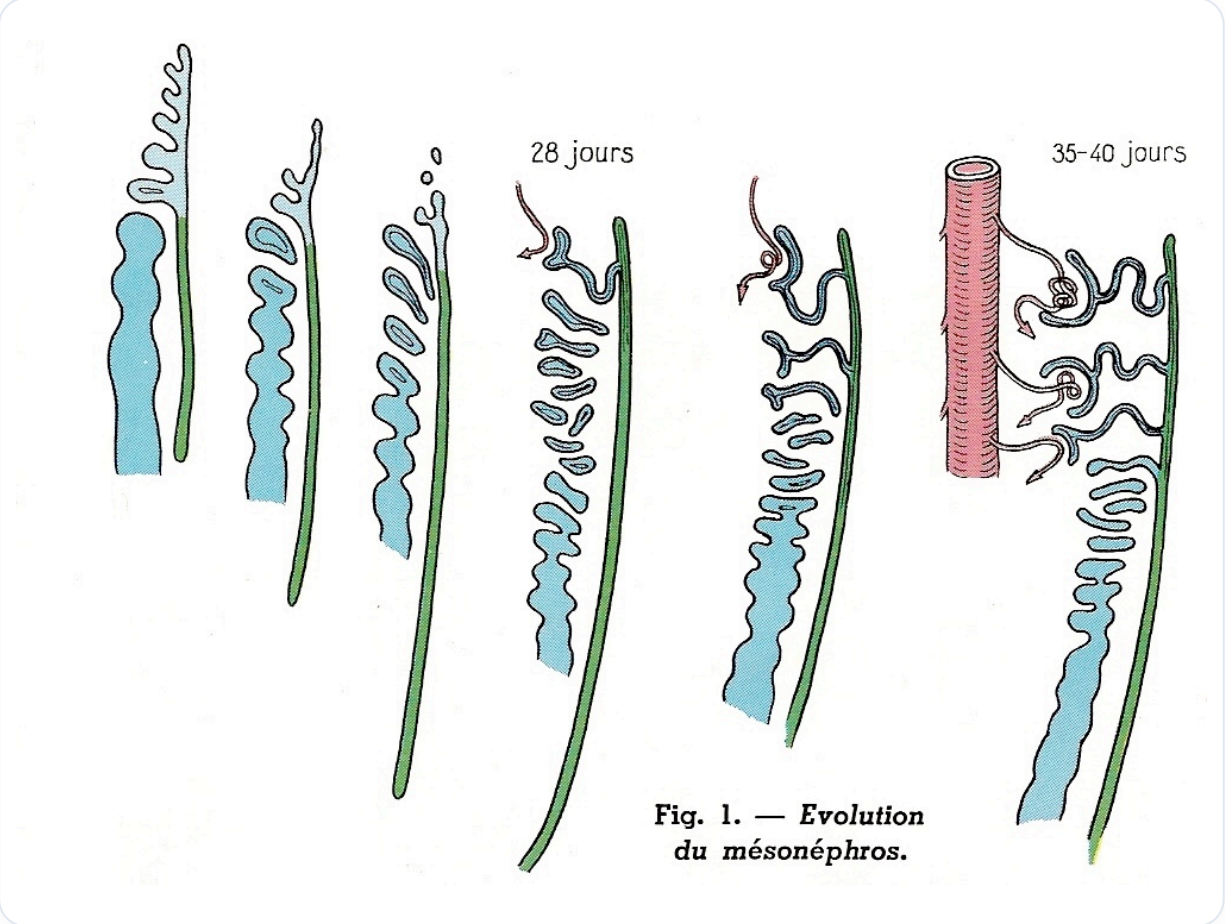


图 — Développement crânio-caudal du rein (Pronéphron, Mésonéphron, Métanéphron) qui est le sujet du paragraphe

这是一个**头尾**发育序列。中间中胚层的第一个冲动运动是压缩，由于神经管和主动脉之间的差异生长，它压缩了系统。

5. 重新定位和差异生长

最初，**肾上腺**巨大并遵循这个阶段。

然而，肾脏并没有上升。是后部下降得更快。

骶骨和肾脏成为参考点。肾脏是后部发育的**支点**。

存在一个头尾发育序列：前肾、中肾、后肾。它们不会同时出现。压缩是从上到下进行的。

原始肾脏产生一个小的原始集合管，它将在第二个肾脏，即中肾中重新出现，并带有中肾导管。

然后，第三部分将是最终的肾脏，称为后肾。

最初，中胚层未分化。但要形成最终的肾脏，首先需要这个小的颈部系统，它几乎遵循**经络**的路径。**膀胱**系统也将从一个小管道发育。

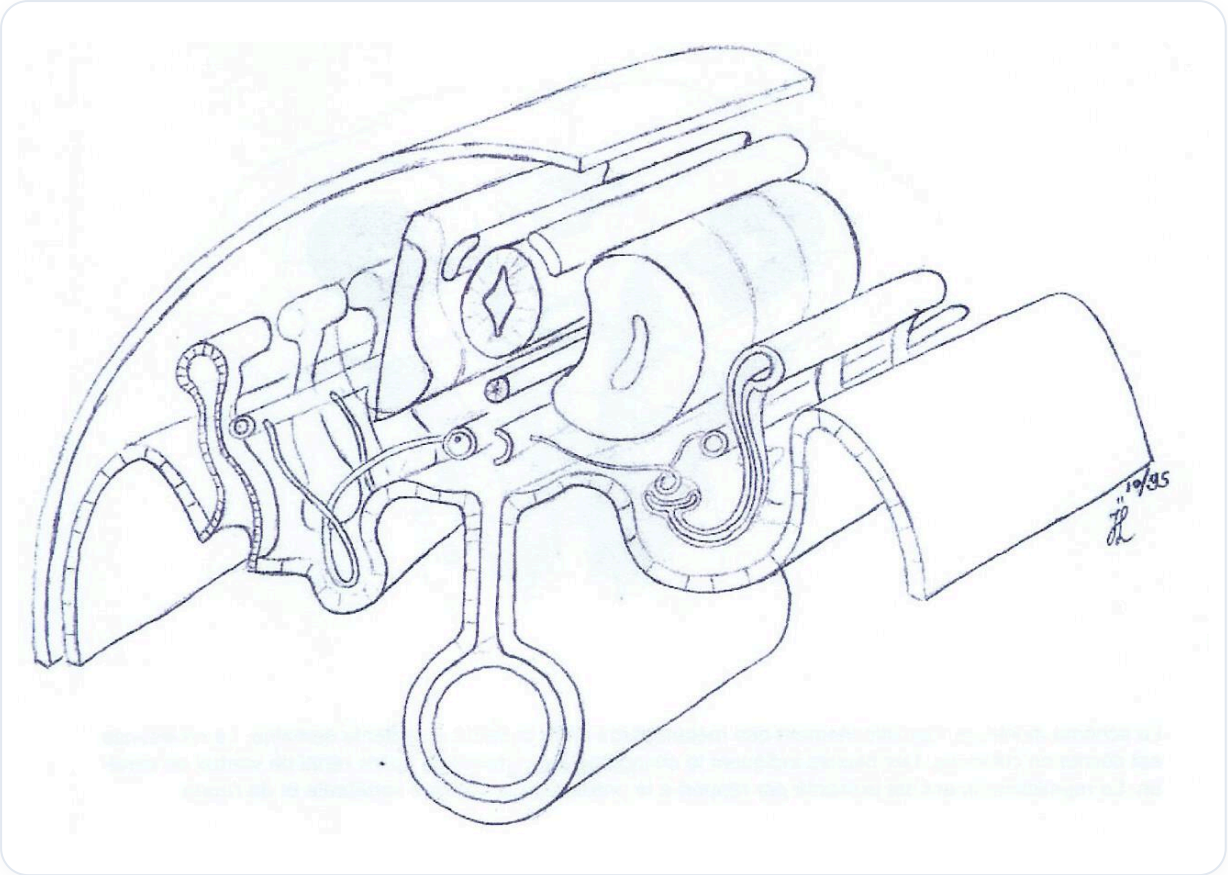


图 — 脊椎动物胚胎解剖学